GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

102753 Visualització Gràfica Interactiva

1. Introducció als Gràfics per Computador

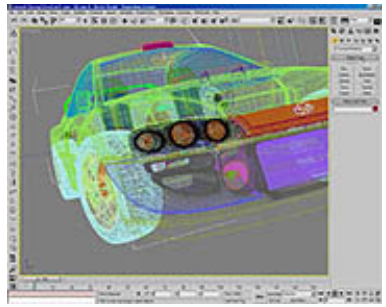
Enric Martí Gòdia

Departament de Ciències de la Computació

Continguts

1. Definicions
2. Història
3. Aplicacions
4. Tendències futures

1. Introducció



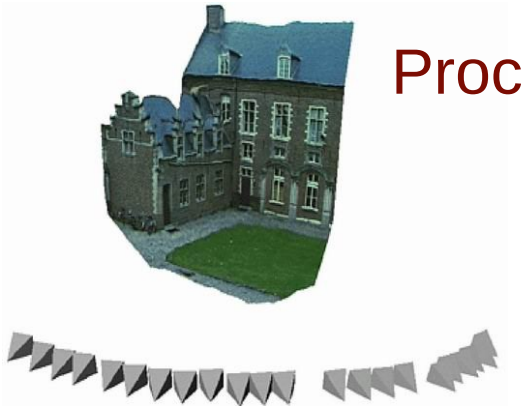
Síntesi d'Imatges

Gràfics per Computador



DESCRIPCIÓ DE L'ESCENA

IMATGE DIGITAL



Processament i Anàlisi d'Imatges

Visió per Computador



1. Introducció

Gràfics per Computador (*Computer Graphics*): Conjunt de tècniques hardware i software que permet la **creació**, **manipulació**, **visualització** i **anàlisi** d'informació gràfica en un computador.

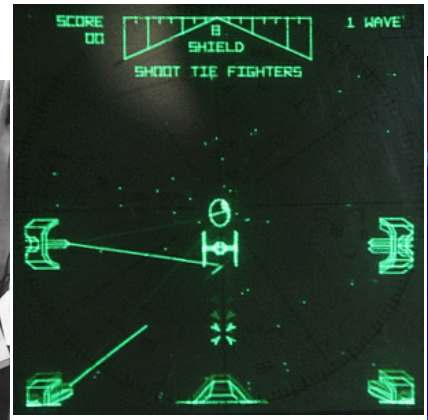
Gran difusió i desenvolupament en els darrers anys degut a:

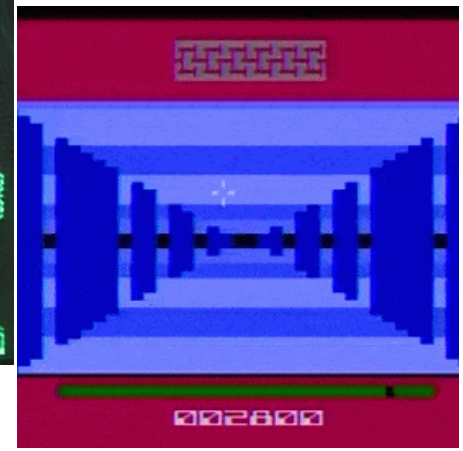
- Alta potència de càlcul i baix cost del hardware.
- Alta capacitat de simulació
- Alta interactivitat
- Portabilitat del software gràfic (OpenGL, DirectX, Unity, Unreal Engine)

2. Història

- **1963:** Tesi d'Ivan Sutherland defineix la primera estructura de dades gràfica i tècniques d'interacció.
- **Anys 60:** Pantalles vectorials.
  Sistemes CAD per a disseny.
- **Anys 70:** Sistemes raster (bitmap) possibiliten color.
  Sistemes de CAD/CAM. Disseny i fabricació.
  Primers videojocs
- **Principis anys 80:** Ordinadors Personals (PC)





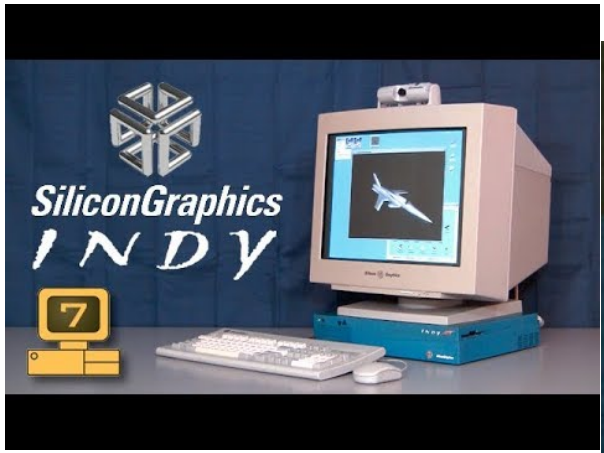




2. Història

Anys 80: Expansió important Gràfics per Computador

- Estacions de Treball (WorkStations)
- Tècniques de *rendering* (Il·luminació, transparència, etc.)
- Primeres filmacions d'Animació per Computador







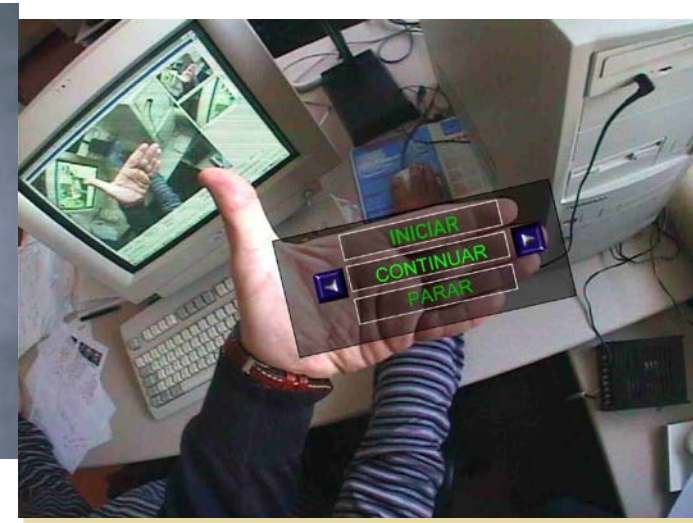
https://www.youtube.com/watch?v=D4NPQ8mfKU0

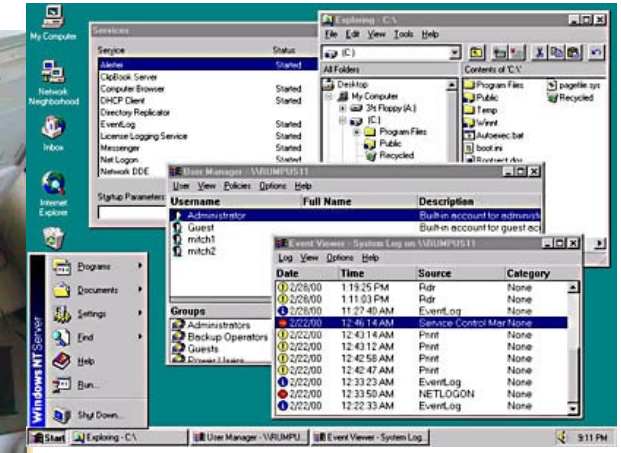
2. Història

Anys 90: Àmplia difusió de temes de GC:

- Internet (WWW, HTML, VRML)
- Sistemes multimèdia (gràfics, imatge, so, etc.)
- Realitat Virtual (primers sistemes)
- Realitat Augmentada (primers sistemes)
- Interfícies gràfiques en aplicacions



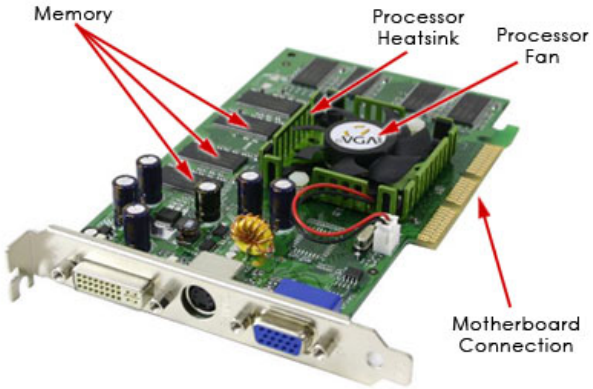


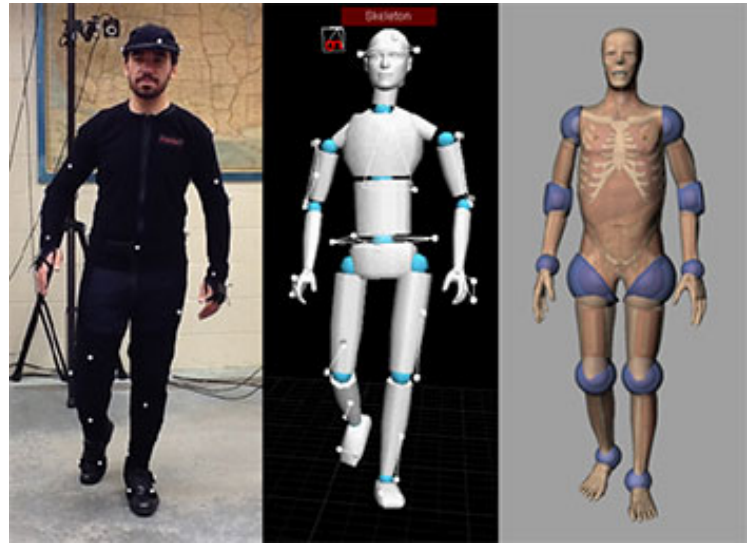


2. Història

Anys 2000-2020: Expansió important Videojocs

- Plaques gràfiques incorporen GPU's per a processament.
- MoCap (*Motion Capture*) en cinema i videojocs
- Cinema 3D en grans productores (Pixar, Disney)
- *Smart phones* amb capacitat gràfica, primers sistemes RV i RA en mòbils.







2. Història

Actualment: Potent indústria al voltant GC:

- Plaques gràfiques poden assumir algorismes sofisticats de *rendering* i animació per computador (consoles videojocs)
- Tecnologia RV i RA consolidada en sistemes PC (Oculus, HTC Vive, Meta Quest 2) i en *smarts phones*
- *Serious games* en àmbits d'educació i salut







https://www.youtube.com/watch?v=apRqCP5RDDE

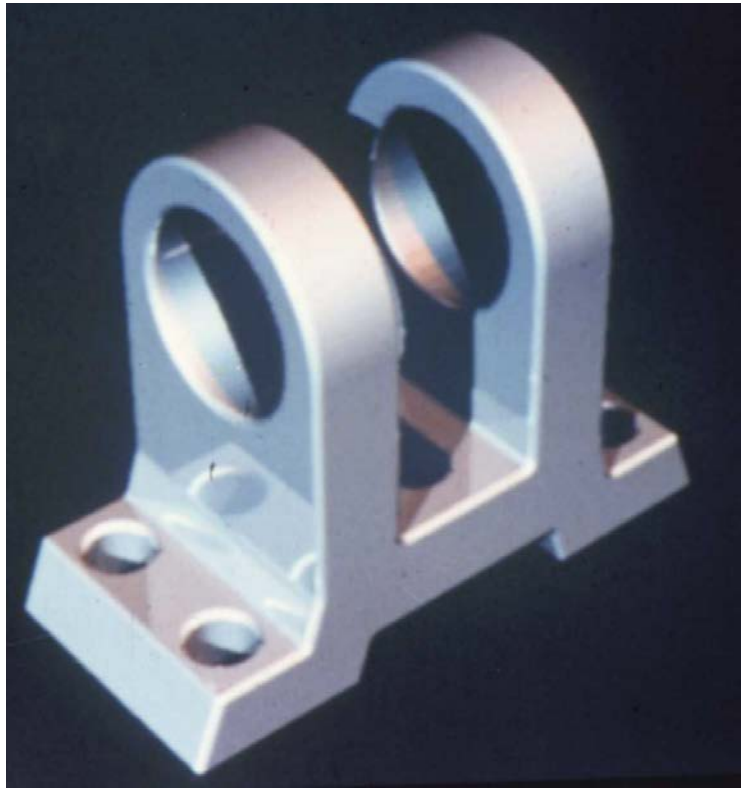
3. Aplicacions

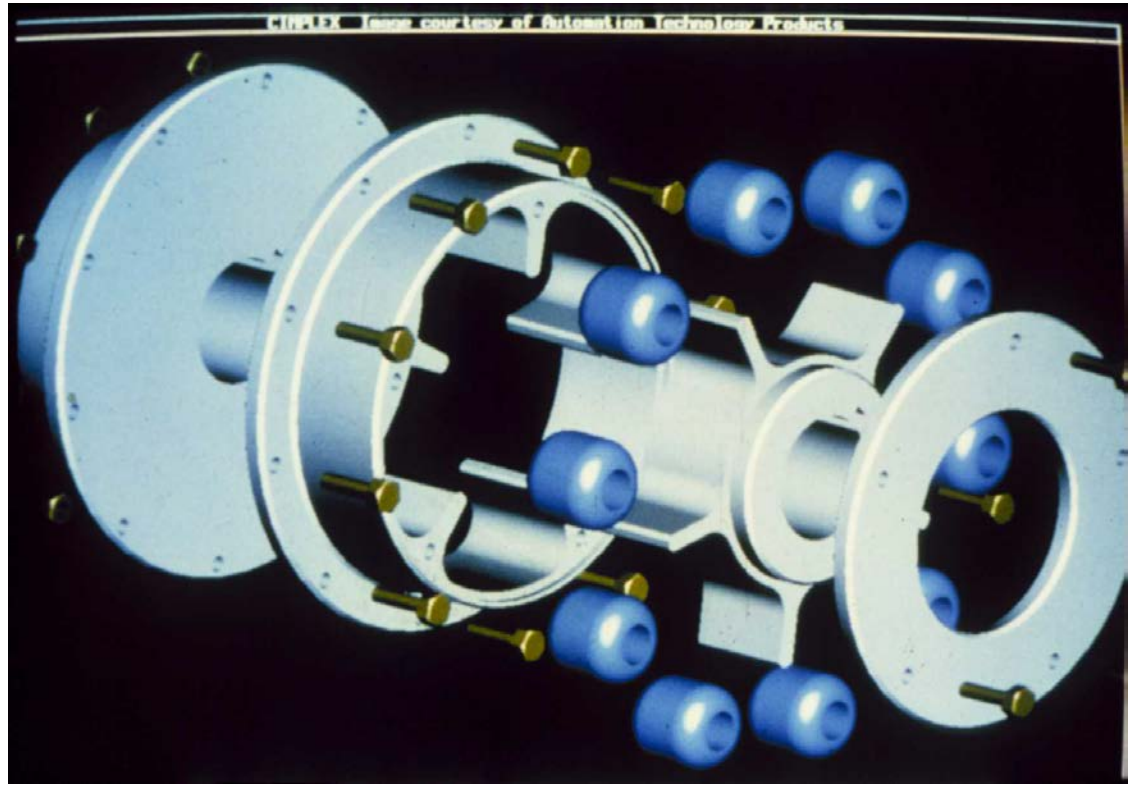
- **CAD (*Computer Aided Design*) *I* CAM (*Computer Aided Manufacture*)**
- **GIS (*Geographical Information Systems*)**
- **Medicina**
- **Visualització Científica**
- **Publicitat i entreteniment**
- **Multimèdia**
- **Entorns Virtuals**
- **Interfícies d'Usuari**
- **Visualització**

3. Aplicacions

CAD (*Computer Aided Design*) *I*

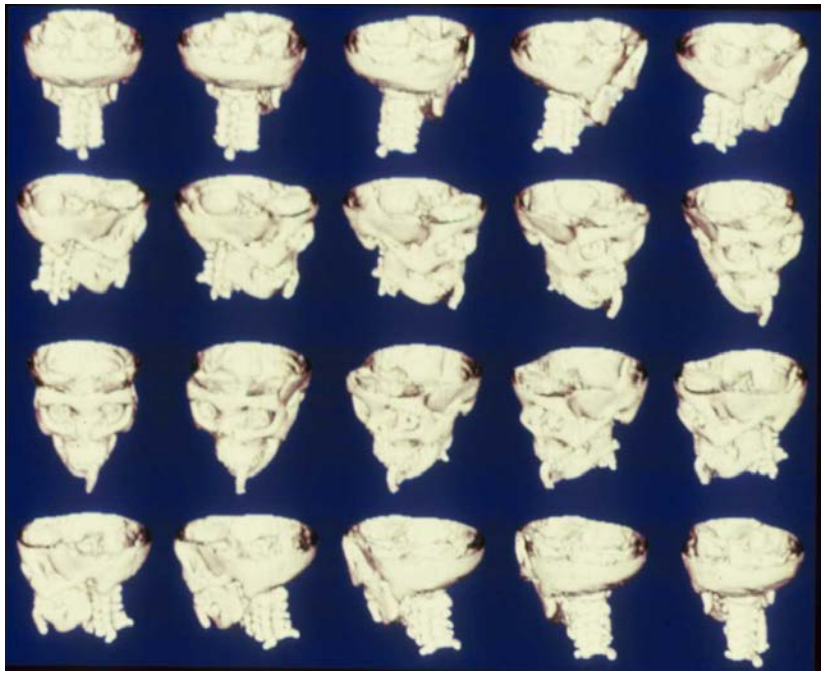
CAM (*Computer Aided Manufacture*)

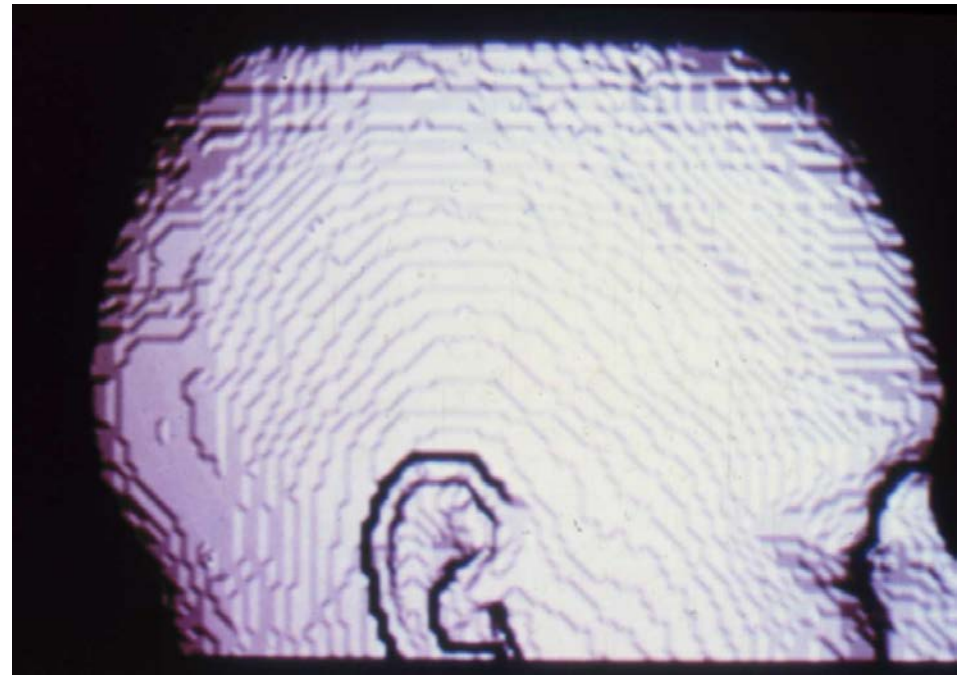




3. Aplicacions

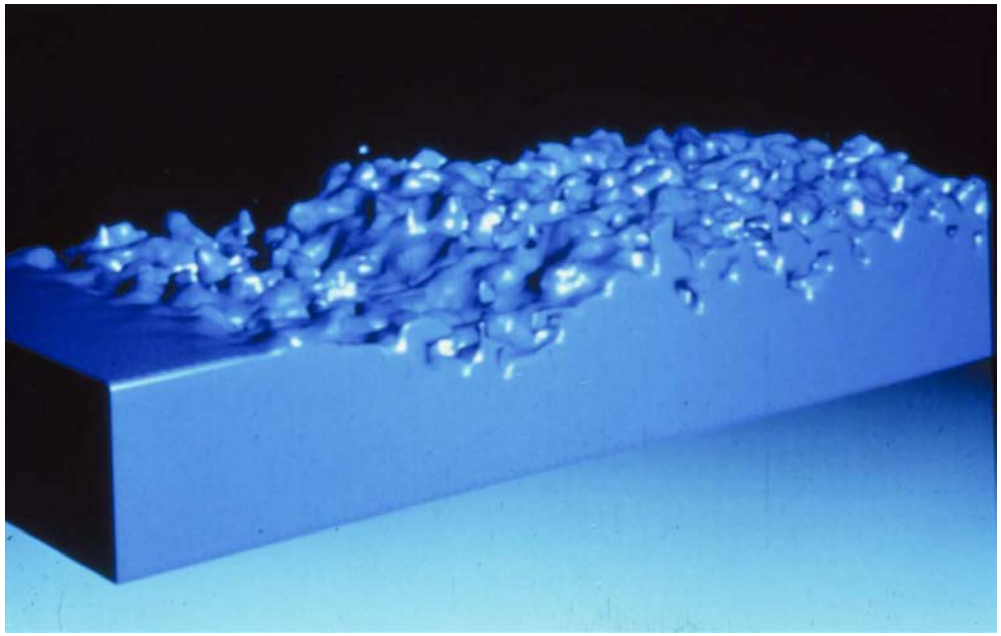
Medicina: Ajuda al diagnòstic mèdic.

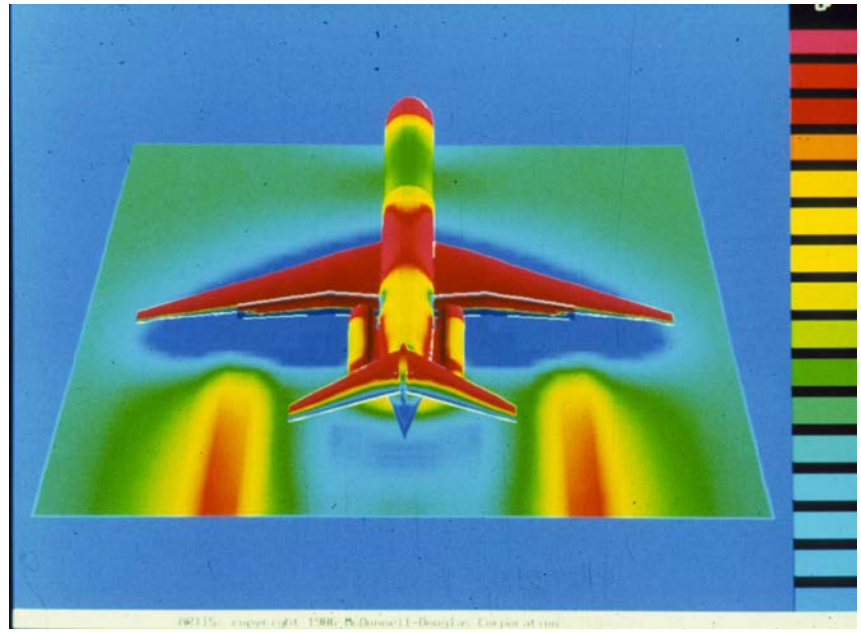




3. Aplicacions

Visualització Científica: Simulació gràfica de fenòmens físics, químics, etc.

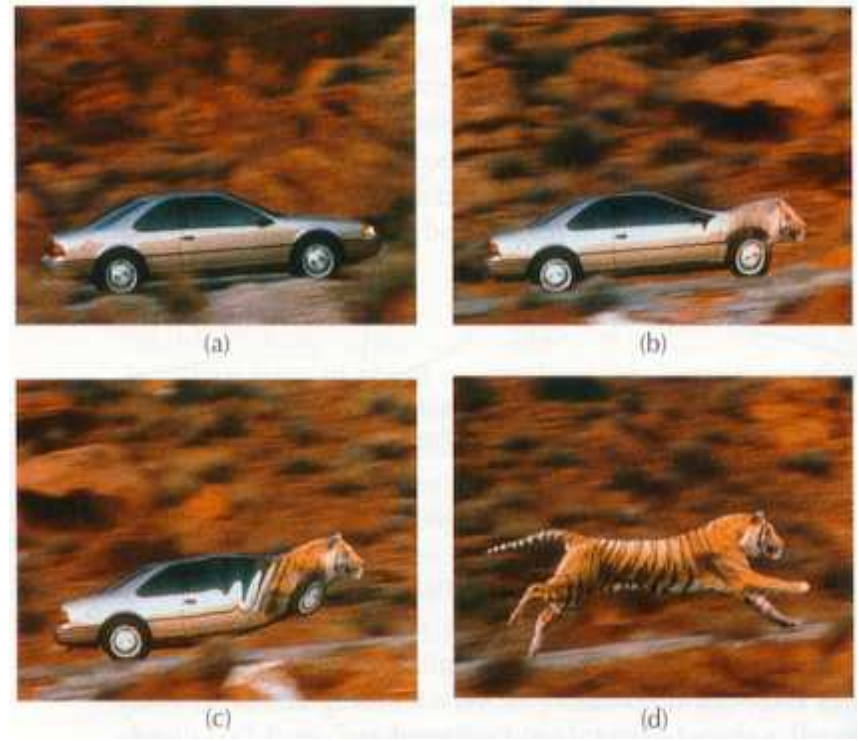




3. Aplicacions

Publicitat i entreteniment: Animació per Computador, videojocs, cinema (Toy Story, The Mask, Star Wars)





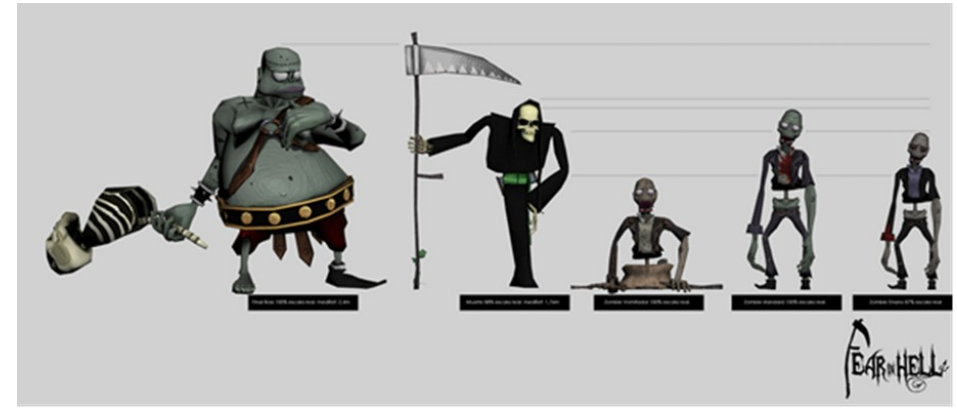
3. Aplicacions

Videojocs: Sistemes de visualització a temps real, amb una component important de jugabilitat. Indústria potent en vendes i producció a Catalunya.









3. Aplicacions

Entorns virtuals: Simulació i immersió en escenes fictícies.



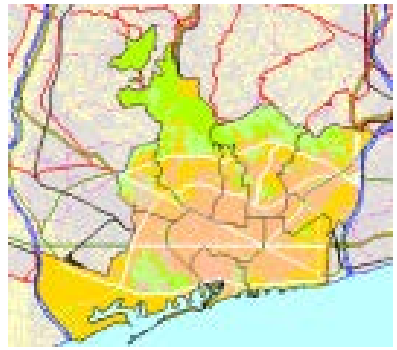


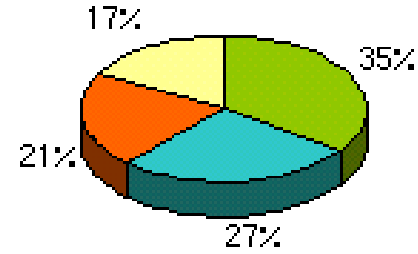
3. Aplicacions

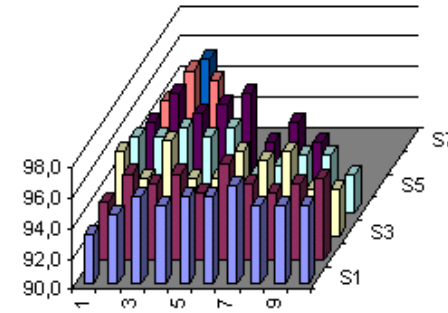
Multimèdia: Sistemes de manipulació de texte, gràfics, imatges i so. Enciclopèdies electròniques.

Interfícies d'usuari: Disseny de menús, dials, senyalitzadors per a millorar la interacció de l'usuari en programes informàtics.

Visualització: Gràfics estadístics, mapes temàtics.







4. Tendències futures

Augment de la potència de càlcul

- **Processadors:** multicore
- **Acceleradores:** GPUs, llenguatges GLSL, CUDA

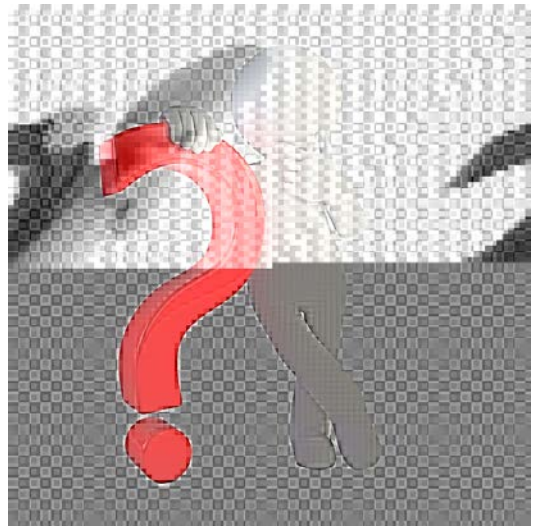
Dispositius d'entrada i de sortida més avançats

- **Dispositius entrada:** Hàptics, Kinect,
- **Visualització 3D:** Pantalles stèreo.
- **Impressió 3D:** *Rapid prototpying:* Plàstic, materials ceràmics

Videojocs, Multimèdia, Entreteniment

Realitat Virtual, Realitat Augmentada

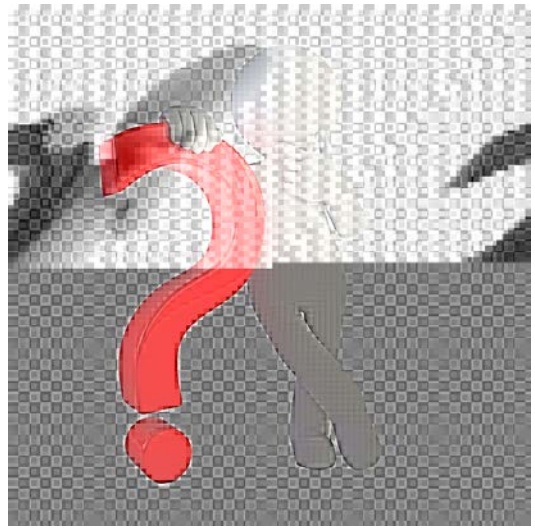
Pregunta 1



Diga'm tres sectors de la industria que utilitzin gràfics per computador o interfícies gràfiques

1.
2.
3.

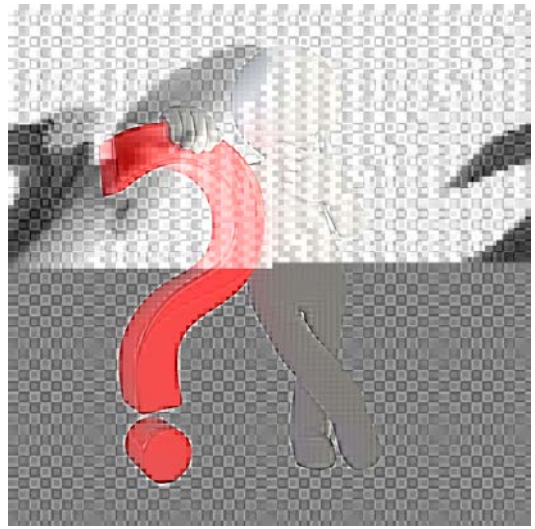
Pregunta 2



Diga'm les consoles que es comparen en el vídeo explicatiu de l'etapa actual de la Història dels Gràfics per Computadors (transparència 9).

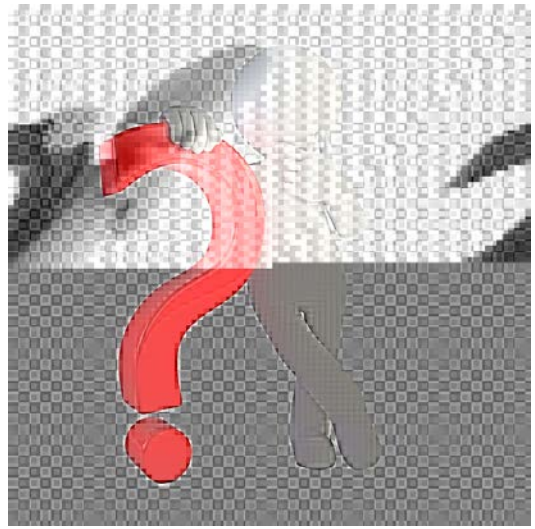
1.
2.
3.

Pregunta 3



Quina tècnica utilitza la industria del videojoc per a crear moviments humans realistes en jocs d'esports?.

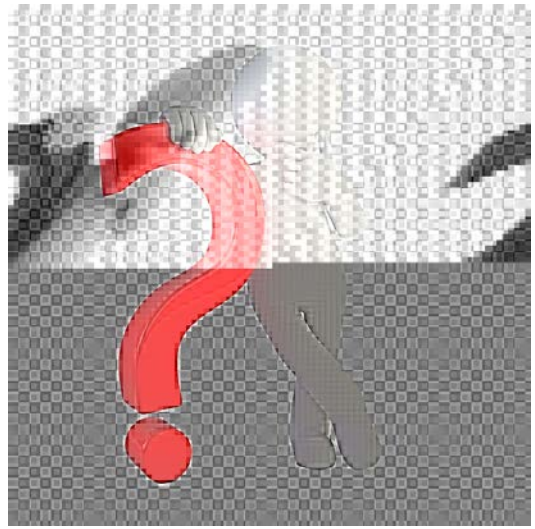
Pregunta 4



Diga'm dos àmbits en que es treballa en serious games. Se t'ocòrre un tercer?.

1.
2.
3.

Pregunta 5



Quin investigador va marcar l'inici dels Gràfics per Computador?.